(odcinki $(a,b) \subseteq \mathbb{R}$) oznaczamy $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

Prawdopodobieństwo warunkowe

Niech $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ - p. prob.

Definicja (Prawd. warunkowe)

Prawd. warunkowe $A \in \mathcal{F}$ pod warunkiem $B \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(B) > 0$,

definiujemy $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$

Uwaga! Wzór definiuje nowe prawdopodobieństwo na $(\Omega, \mathcal{F})$

$\forall A \in \mathcal{F} \quad \mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A|B)$

Własności prawd. warunkowego

Niech $A, B \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(B) > 0$

① $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$

② $B \subseteq A \Rightarrow \mathbb{P}(A|B) = 1$

③ $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A|B) = 0$
$P(A \cap B) = 0 \not\Rightarrow$

④ Jeżeli $C \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(B \cap C) > 0$, to $\mathbb{P}(A|(B \cap C)) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B|C)}{\mathbb{P}(B|C)}$

Tw o praw. całkowitym

Def: Rozbiciem przestrzeni Ω nazywamy rodziny zbiorów $(B_n)_{n \in T}$
$T \subseteq \mathbb{N}$ t. że:

ⓐ $B_n \cap B_m = \emptyset \quad \forall n,m \in T \; n \neq m$

ⓑ $\bigcup_{n \in T} B_n = \Omega$

Twierdzenie (o prawd całkowitym)

Niech $(B_n)_{n \in T}$ będzie rozbiciem Ω, takie, że $B_n \in \mathcal{F}$ oraz

$\mathbb{P}(B_n) > 0$, wtedy

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n \in \Gamma} \mathbb{P}(A \mid B_n) \cdot \mathbb{P}(B_n) \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

D: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap \Omega) = \mathbb{P}(A \cap \bigcup_{n \in \Gamma} B_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n \in \Gamma} A \cap B_n) =$

$= \sum_{n \in \Gamma} \mathbb{P}(A \cap B_n) = \sum_{n \in \Gamma} \mathbb{P}(A \mid B_n) \cdot \mathbb{P}(B_n)$

Tw (Wzór Bayesa) Niech $(B_n)_{n \in \Gamma}$ - rozbicie Ω takie, że $\mathbb{P}(B_n) > 0$. Wtedy $\forall A \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(A) > 0$:

$$\mathbb{P}(B_n \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_n) \cdot \mathbb{P}(B_n)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid B_n) \cdot \mathbb{P}(B_n)}{\sum_{k \in \Gamma} \mathbb{P}(A \mid B_k) \cdot \mathbb{P}(B_k)}$$